



第九章 表达式语言 (EL)

- EL简介
- EL运算符
- EL隐含对象
- 小结



学习目标

- 掌握EL的基本语法和数据的访问方法
- 熟悉EL运算符的使用
- 熟练使用EL隐含对象简化页面的操作



第九章 表达式语言 (EL)

- EL简介
- EL运算符
- EL隐含对象



EL简介

- 什么是EL？
 - EL，又称表达式语言
是JSP2.0新引入的一种计算和输出Java对象的简单语言。
 - 其基本语法是`${expr}`
 - EL可以简化页面书写，为不熟悉Java的页面开发人员提供了一个开发JSP应用的新途径。



EL简介

- EL语法

- 一个EL元素必须以 **`${`** 开始，以 **`}`** 结束。

- 它可以直接出现在模板文本中，也可以出现在JSP标记的属性中，如：

姓名： `${ expression1 }`

地址： `${ expression2 }`

`<jsp:include page="${ expression3 }" />`

- 注意：在网页上显示`${`的两种方式

- **``${`**

- **`\${`**



EL简介

- EL功能

- 对属性对象的简明访问

- 如果我们通过

- ```
<% request.setAttribute("user", "chengdong"); %>
```

- 定义了一个属性对象。现要将这个属性对象输出，应该使用如下语句

- ```
<% String s =  
    (String) request.getAttribute("user");  
    out.print(s); %>
```

- 或`<%=request.getAttribute("user") %>`

- 如果采用表达式语言，则写出如下语句即可：

- ```
${ user }
```



# EL简介

- EL功能

- 对属性对象的属性的简明访问

- 如果有一个页面有效的属性对象，名叫customer，现在要输出它的firstName属性。假设customer对象的类型为NameBean，则相应的语句为：

```
<% NameBean person = (NameBean)
 pageContext.getAttribute("customer"); %>
```

```
<%=person.getFirstName() %>
```

如果采用表达式语言，采用如下语句即可：

```
${ customer.firstName }
```



# EL简介

- EL功能

- 对属性集合元素的简单访问

- 如果某属性对象是一个数组、List或Map，要访问它们的元素，只需要使用下面的表达式：

- 对数组和List: `${ variable[index] }`

- 对Map: `${ variable[key] }`

- (其中variable表示相应的数组等的名字)





# EL简介

- EL功能

- 对请求参数、Cookie等的简单访问

- 要获取别的页面提交过来的参数，如果参数名字为custID；相应的语句为

- ```
<%=request.getParameter("custID") %>
```

- 采用表达式语言的访问方法为

- ```
${ param.custID }
```

- 要访问一个名字为userCookie的Cookie对象，使用表达式语言的方法为：

- ```
${ cookie.userCookie }
```

- 要获取它的名字、值、maxAge等的方法为

- ```
${ cookie.userCookie.name }
```

- ```
${ cookie.userCookie.value }
```

- ```
${ cookie.userCookie.maxAge }
```



# EL简介

- 在EL中，有一些保留字，这些保留字不能用于表示其它内容（如变量名等）。
- EL中的关键字有16个，参见下表：

|     |    |    |     |       |            |       |     |
|-----|----|----|-----|-------|------------|-------|-----|
| and | eq | gt | ge  | true  | instanceof | null  | div |
| or  | ne | lt | not | false | le         | empty | mod |



# EL数据访问操作符

- 两种数据访问操作符 “.” “[]”
  - 访问的属性是对象时, 可以使用 “.” 或 “[]”, 或者嵌套使用 “.” 或 “[]” 操作符。如:
    - `${user.address}` `${user[“address”]}`
    - `${user.address.city}` `${user[“address”][“city”]}`  
`${user[“address”.city}` `${user.address[“city”]}`
  - 访问数组和集合元素时, 需要使用 “[]” 操作符。如:
    - `${class[0].name}` `${class[0][“name”]}`
- 访问的数据中包含特殊字符(如 “.” “-” 等) 时, 必须使用 “[]”, 如: `${requestScope[“user-name”]}`
- 动态取值时必须使用 “[]”



# 第九章 表达式语言 (EL)

- EL简介
- EL运算符
- EL隐含对象



# EL运算符

- 算术运算符

- EL中支持通用的算术运算，包括+、-、\*、/、%、使用()改变运算顺序等；
- 关于EL中运算的几点注意事项：
  - “/” 可以用 div 表示，“%” 可以用 mod 表示
  - EL中支持指数运算符“E”
  - EL中做整数除法时是先化为浮点型，然后再相除；如\${5/4}不是等于“1”而是“1.25”
  - 某个数除以 0，返回值为无穷大(Infinity)；而不会产生错误。



# EL运算符

- 逻辑运算符

- EL也支持常用的逻辑运算符，包括&&(and)、|| (or)、!(not)。

- 关系运算符

- EL支持通用的关系运算，包括==(eq)、!=(ne)、<(lt)、>(gt)、<=(le)、>=(ge)等。
- EL关系表达式的返回值为boolean型



# EL运算符

- 空运算符

- EL中有一个特殊的运算符`empty`，如：
- `${empty x}`

如果`x`为`null`、或空字符串、或空数组、或空容器(如长度为0的`List`)则该表达式返回`true`，否则返回`false`。

- 三目运算符

- EL可以使用三目运算符`?:`，如：
- `${exp?value1: value2}`



# 第九章 表达式语言 (EL)

- EL简介
- EL运算符
- EL隐含对象





# EL隐含对象

- 在EL中，有11个隐含对象，提供对上下文信息、请求参数及Cookie等信息的访问。
- 分类
  - JSP隐含对象：pageContext
  - 参数访问隐含对象：param、paramValues
  - 头部访问隐含对象：header、headerValues
  - cookie
  - initParam
  - 与范围有关的对象：pageScope、requestScope、sessionScope、applicationScope



# pageContext对象

- EL中的pageContext对象其实就是当前JSP页面中的pageContext对象(即它们是同一个)
- 通过EL中的pageContext对象可以访问到当前JSP页面中的所有隐含对象; 访问方法参见下页:



|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| out         | <code>\${ pageContext.out }</code>            |
| request     | <code>\${ pageContext.request }</code>        |
| response    | <code>\${ pageContext.response }</code>       |
| session     | <code>\${ pageContext.session }</code>        |
| application | <code>\${ pageContext.servletContext }</code> |
| config      | <code>\${ pageContext.servletConfig }</code>  |
| page        | <code>\${ pageContext.page }</code>           |
| exception   | <code>\${ pageContext.exception }</code>      |

例如，下面的语句会输出当前会话的ID

`${ pageContext.session.id }`



# param和paramValues对象

- 使用对象param可以访问请求的参数值
  - 下面的语句会输出请求参数userName的值  
`{ param.userName }`，它相当于：  
`<%=request.getParameter("userName") %>`
  - 如果一个参数名对应多个值时，就需要使用paramValues对象，例如请求参数user对应多个值，那么获取其各个值的方法为：  
`{ paramValues.user[i] }`，其中i表示第几个值，它从0开始取值）。



## header和headerValues对象

- 使用header对象可以访问HTTP请求的一个header值；而当一个header对应多个值时，就应该使用headerValues对象了（这种情况很少见）。



# Cookie对象

- 使用cookie可以快速访问引入的Cookie对象
- 要访问名字为userCookie的Cookie对象，  
方法为：`${ cookie.userCookie }`  
要访问它的名字、值、maxAge等的方法为：  
`${ cookie.userCookie.name }`  
`${ cookie.userCookie.value }`  
`${ cookie.userCookie.maxAge }`



## initParam对象

- 利用initParam对象可以访问web.xml文件中所指定的Web应用上下文中的初始参数值，  
`${initParam.name}` 等价于  
`application.getInitParameter(name)`。



# 与范围有关的对象

- 在EL中，有4个与范围有关的对象：  
pageScope、requestScope、sessionScope、applicationScope；
- 使用它们，**可以限定变量的查找范围**。
  - 比如，`${ name }`会依次在页内有效、请求有效、会话有效、应用有效的范围内查找名字为name的属性对象并输出其值。  
而`${ requestScope.name }`则只会在请求有效的范围内查找名字为name的属性对象并输出其值。





# 项目演示

- 项目1-pageContext对象的使用
  - 通过pageContext可以访问其他8个JSP内置对象及其属性和方法
- 项目2-param和paramValues对象的使用
  - 获取请求参数--param访问单值参数,  
paramValues访问多值参数
- 项目3-header和headerValues对象的使用
  - 获取请求头属性, header获取单值信息,  
headerValues获取多值信息



# 项目演示

- 项目4-cookie对象的使用
  - 读取请求对象中的Cookie信息
  - 注意：tomcat高版本中的cookie中不能有空格
- 项目5-initParam对象的使用
  - 获取Web应用配置文件web.xml中的初始化参数
- 项目6-与范围有关的对象的使用
  - 熟悉与范围有关的EL隐含对象：pageScope、requestScope、sessionScope、applicationScope



# 小结

- EL是一种可以计算和输出Java对象的简单语言，它提供了对属性的简明访问。
- “.”和“[]”是EL的两种数据访问操作符。
- EL可以执行算术、关系和逻辑等运算。
- EL的11个隐含对象提供了对上下文信息，请求参数及Cookie等信息的访问。
- 利用EL表达式可以减少JSP的开发工作量。



# 作业

- 1、EL中都可以出现哪些形式的表达式？
- 2、EL的两种数据访问操作符有什么不同？
- 3、EL中用于访问请求参数的隐含对象是什么？
- 4、EL中与范围有关的隐含对象有哪些？